TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE DESMONTAGEM/ MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA

Esteira

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

Sumário

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA 3
2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 4
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 4
4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS 5
5. MOTORREDUTOR (ITEM 1) 8
6. FITA (ITEM 3) 9
6.1 CURVA CATENÁRIA 9
6.2 VIDA ÚTIL DA FITA 10
6.3 SINAIS DE DESGASTE 11
6.4 RETIRADA DA FITA 11
6.5 MONTAGEM DA FITA 12
7. CONJUNTO ROLDANA (ITEM 5) 14
8. ROLDANA MOVIDA (ITEM 7) 15
9. ROLAMENTOS (ITENS 8 E 9) E ENGRENAGENS (ITEM 12) 16
10. AJUSTES DOS SENSORES 17

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Esse manual tem como objetivo auxiliar os manutentores no momento da montagem e desmontagem deste equipamento durante manutenções corretivas.

Este manual é para equipamento padrão, portanto, itens específicos do projeto podem não estar contidos neste documento. Consulte o manual de manutenção para checar dados como pressão, torque, lubrificantes e demais informações específicas do equipamento instalado.

Sempre utilize os EPI's durante a montagem e desmontagem do equipamento.

Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento e despressure a linha de ar para evitar o efeito chicote.

1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva ocorre quando um equipamento parou de funcionar ou funciona de forma incorreta sendo que sua parada não foi programada. Para executar uma manutenção corretiva, siga os seguintes passos:

1. Detectar o mau funcionamento do sistema.
2. Localizar o subcomponente defeituoso do sistema.
3. Diagnosticar o problema do componente.
4. Reparar ou substituir a parte defeituosa do componente. Se não for possível, trocar todo o componente.
5. Alinhar e calibrar corretamente a nova peça/componente.
6. Limpar e lubrificar corretamente o equipamento.
7. Testar o equipamento depois da manutenção e validar sua performance.

A Torfresma disponibiliza para compra kit de reposição dos equipamentos. Tenha sempre em estoque kits das máquinas do processo.

Sempre verifique o manômetro para checar a pressão da linha e veja se está de acordo com o especificado.
Cheque a qualidade do ar comprimido para evitar que componentes pneumáticos entre em falha.

2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas ou mecânicos que são qualificados e autorizados pelo empregador.

Sempre desenergize e despressurize a máquina antes de realizar a manutenção.

Siga as etapas seguintes antes de realizar a manutenção do equipamento.

1. Seccionamento: desligue a chave seccionadora. Caso não tenha seccionadora da alimentação, faça um bloqueio do disjuntor na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.
2. Impedimento de reenergização: instale travas, cadeados ou dispositivos auxiliares nas chaves seccionadoras e disjuntores.
3. Verificação da ausência de tensão: use o multímetro para conferir se os contatos da chave seccionadora ou do disjuntor estão abertos nas três fases.
4. Aterramento temporário: faça o isolamento da máquina na rede aterrando a mesma antes e depois no circuito.
5. Proteção dos elementos energizados nas proximidades: consulte a norma do seu país para a determinação das zonas de risco, zona controlada e zona livre e a instalação de superfície isolante e dispositivos de segurança.
6. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização: instale cartões, avisos, etiquetas de bloqueio nos lugares determinados pela norma do seu país.
7. Se a esteira possui atuador pneumático, feche a rede secundária de ar na entrada da máquina e faça o bloqueio com cadeado.
8. Despressurize a máquina pelo filtro de ar, localizado no quadro pneumático.
9. Verificar no pressostato/manômetro a ausência de pressão na linha.
10. Instalação da sinalização de impedimento de pressurização do sistema.

Em caso de dúvidas sobre desenergização ou despressurização dos equipamentos, entre em contato com a Torfresma.

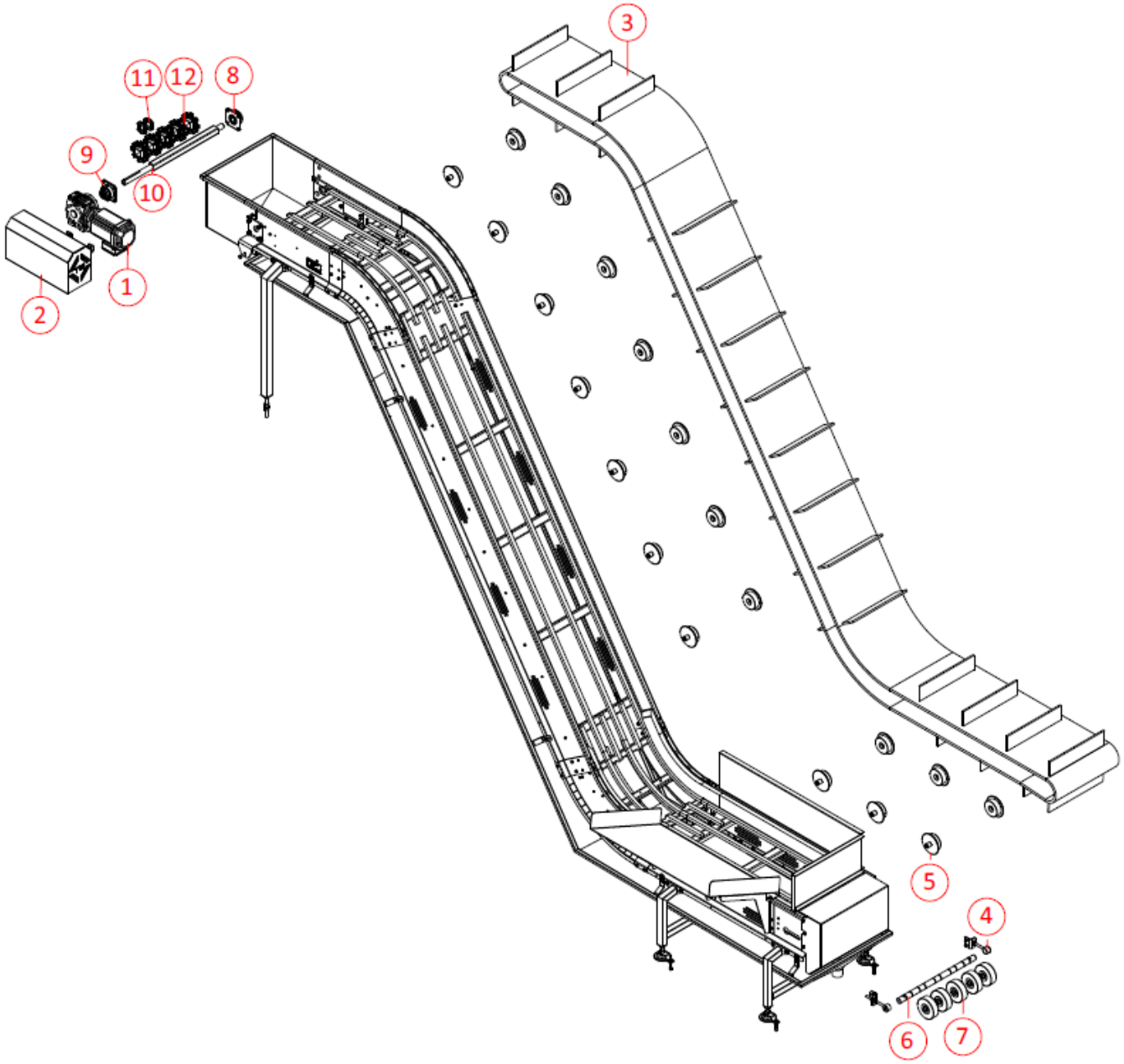
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM / MONTAGEM	
PROCEDIMENTOS / EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO
Equipamentos de segurança	Luvas de proteção, óculos de proteção, protetor auricular, botina de bico de PVC.
Ferramentas mecânicas	Caixa de ferramentas básicas

4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS

Sempre que precisar localizar um componente, verifique a imagem a seguir e a sua tabela de itens.

DADOS TÉCNICOS GERAIS	
Tensão	220 / 380 / 440V Trifásico – Tolerância de 10%
Grau de Proteção	IP54



ITEM	DESCRIÇÃO
1	MOTORREDUTOR
2	CONJUNTO PROTEÇÃO
3	FITA

4	CONJUNTO ESTICADOR
5	CONJUNTO ROLDANA
6	EIXO MOVIDO
7	ROLDANA MOVIDA CENTRAL
8	MANCAL FECHADO
9	MANCAL PASSANTE
10	EIXO TRAÇÃO
11	ABRAÇADEIRA FIXAÇAO DAS RODAS DE TRAÇAO
12	RODA DENTADA

TABELA DE PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS	
MECÂNICA	
FALHA	**AÇÃO**
A fita da esteira não gira (Item 3)	▪ Veja se o motor (Item 1) não está travado. Se estiver, faça a troca. ▪ Desgaste na chaveta de transmissão entre eixo e motor. Analisar necessidade de substituir apenas a chaveta ou o conjunto todo (Item 1 e Item 10). ▪ Desgaste nos dentes das engrenagens de tração. Realizar a troca de todo o conjunto de engrenagens. ▪ Tensionamento da fita incorreto (Item 3). ▪ Danos nos módulos da fita. Substituir os módulos danificados. ▪ Travamento da fita. Verificar pontos de possíveis trancamentos em guias ou laterais da esteira e corrigi-los.
Vibração excessiva	▪ Verifique se a engrenagem (Item 12) está com desgaste. Se estiver, faça a troca. ▪ Engrenagens pulando dentes. Verifique possíveis dentes quebrados e substitua o conjunto de engrenagens. ▪ Tensionamento da fita incorreto (Item 3). ▪ Esteira com excesso de velocidade. Deve ser considerado as taxas de produção do equipamento entregue. Diminua a velocidade da fita e observe se a vibração diminuiu. ▪ Posicionamento incorreto das engrenagens. Verifique o alinhamento entre elas e a posição correta de instalação de acordo com o modelo.
Folga excessiva da fita	▪ Tirar a quantidade necessária de módulos da fita até que seja obtido a catenária correta. (Ver Tópico 6) ▪ Verifique se não há desgaste nas varetas ou nas dobradiças da fita.
ELÉTRICA	
FALHA	**AÇÃO**

Esteira não responde aos comandos de acionamento;	Verificar os itens abaixo: ▪ Se o equipamento está recebendo a alimentação de energia, e caso esteja, verifique a qualidade da energia (tensão e oscilação); ▪ Verificar se a zona de emergência da esteira está acionada. Encontrar o dispositivo de rearme e resetar zona; ▪ Verificar erro indicado na lista de erros da IHM e corrigi-lo; ▪ Verificar se há falha no inversor da esteira; ▪ Condição de conexões elétricas de força. Use um multímetro para medir a tensão elétrica na entrada do painel; ▪ Condição de conexões e botões de comando, por exemplo, cabeamento solto, rompido e conexões oxidada ou com mau contato;
Botões de comandos / emergência	Verificar os itens abaixo: ▪ Travamento mecânico e danos dos botões de comando / emergência, avaliar os contatos (NA / NF) quanto a oxidações e aperto de conexões; ▪ Conexão solta; ▪ Use um multímetro para checar o funcionamento do contato e tensão de funcionamento (24 Vcc);
Sensores	Verificar os itens abaixo: ▪ Posicionamento correto do sensor no seu suporte de fixação ou sensor danificado. ▪ Condição do sensor (NF e NA). Consulte o diagrama elétrico; ▪ Teste de atuação conforme range de operação do sensor (afastamento correto do sensor ao material a ser realizado a leitura); ▪ Verificar através da faceplate do sensor se o sinal está sendo enviado para o CLP. Testar manualmente inserindo algum objeto na frente do sensor para atuá-lo e verificar recebimento do sinal; ▪ Cabeamento e conexões do sensor. Exemplo: cabeamento danificado, oxidações nas conexões ou alguma conexão desconectada;
Quadro elétrico	Verificar os itens abaixo: ▪ Correto funcionamento dos LEDs de sinalização dos dispositivos; ▪ Dispositivo de proteção atuado; ▪ Verificação de temperatura e umidade da sala ▪ Limpeza do quadro ▪ Ventilação do painel (se existir no projeto);
	Verificar os itens abaixo:

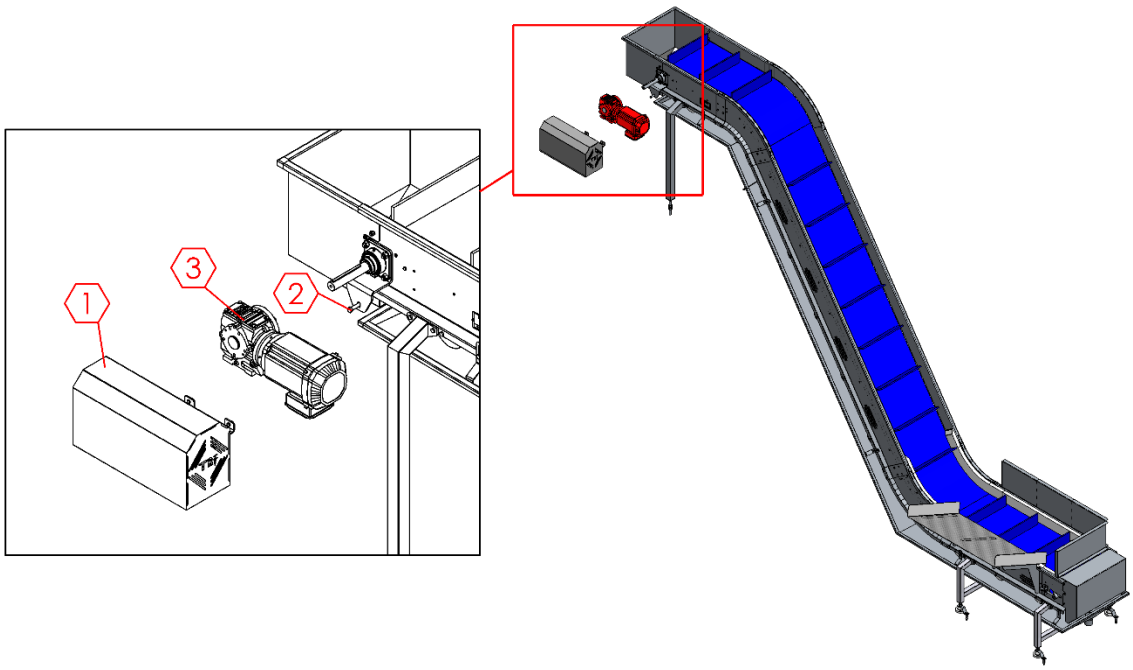
Motorredutor	▪ Falha indicada na IHM ou no inversor de frequência; ▪ Aquecimento excessivo. Use um multímetro para medir as tensões de entrada do motorredutor; ▪ Aperto de conexões e estado do cabeamento de força;

5. MOTORREDUTOR (ITEM 1)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.

Espere o motorredutor atingir a temperatura ambiente antes de iniciar a manutenção.



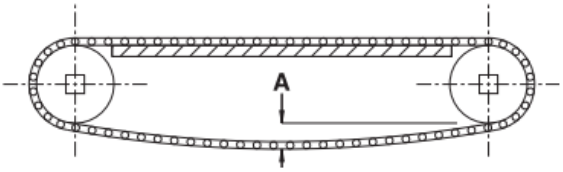
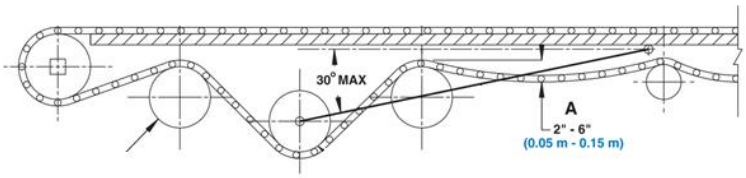
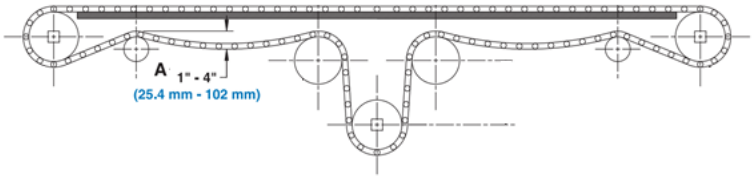
1. Execute os passos do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire a capa de proteção do motorredutor.
2. Remova o parafuso que fixa o braço do motorredutor na esteira.
3. Remova o parafuso de fixação do motorredutor no eixo através do furo do motorredutor.
4. Retire os cabos e puxe o motorredutor. Faça a troca.

Observe se o respiro do motorredutor está na posição correta no momento da montagem.

6. FITA (ITEM 3)

6.1 CURVA CATENÁRIA

A folga da fita, seja modular ou não, é em função da altura da curva catenária (Folga A). A tabela a seguir orienta sobre a folga para cada tipo de esteira.

TABELA COM AS CURVATURA CATENÁRIA (FOLGA) DOS MODELOS DAS ESTEIRAS COM CARGA		
TRANSPORTADORES DE RETORNOS PADRÃO		
TAMANHO	CARACTERÍSTICAS DA ESTEIRA	CURVATURA CATENÁRIA (FOLGA A)
ESTEIRAS SEM TENSORES E INCLINAÇÃO		
Menor do que 2m sem suporte de retorno		De 25,4 a 102mm
Transportador médio a longo acima de 1,8m com suporte de retorno		De 25,4 a 102mm
TRANSPORTADOR COM TENSORES POR GRAVIDADE		
Transportador longo acima de 15 metros com velocidades acimas de 30m/s		De 50mm a 150mm
Transportador com tensor por gravidade ajustável		De 25,4 a 102mm
As informações da tabela servem como parâmetros de folga indicados pelos fabricantes para detectar desgastes de peças, desalinhamento, vibrações e folgas excessivas da esteira. Qualquer dúvida ou		

questionamento mais específico entrar em contato diretamente com o fabricante para mais orientações.
CONTROLE DO COMPRIMENTO DA FITA
O controle do comprimento da esteira é vital para manter tensão de retorno suficiente depois que a esteira desencaixa das engrenagens do eixo de acionamento. Uma esteira que apresenta aumento do comprimento pode desencaixar-se de suas engrenagens de acionamento se os critérios corretos de manutenção não forem seguidos.
CURVATURA CATENÁRIA
Por causa do alongamento sob peso da carga, de variações de temperatura e do alongamento do passo, exige-se a curvatura catenária para assegurar a devida tensão de retorno e o armazenamento da esteira.
TENSÃO DE RETORNO
Uma quantidade adequada de tensão no retorno é necessária diretamente após a engrenagem de acionamento para o correto encaixe da engrenagem na esteira. Essa tensão é chamada normalmente de tensão de retorno.

Para o bom funcionamento da esteira e para o prolongamento da sua vida útil, é necessário que a folga entre os módulos e a folga em função da catenária estejam corretas.

Respeite a velocidade máxima da esteira.

6.2 VIDA ÚTIL DA FITA

O máximo permitido do alongamento do passo da fita é de 3 a 4%. Se o alongamento for superior a esse valor, faça a troca da fita.

Para calcular o alongamento A_l passo da fita, siga os seguintes passos:

1 - Escolha um módulo da fita.

2 - Conte de 10 a 20 fileiras de módulos ou o comprimento que a esteira permitir.

3 - Meça a quantidade de fileiras de módulos que foram contados. Registre a medida encontrada.

4 - Repita os passos 2 e 3 mais três vezes e calcule o valor da média (l_f).

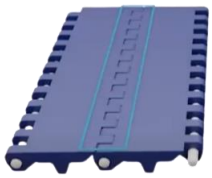
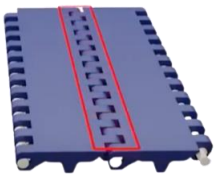
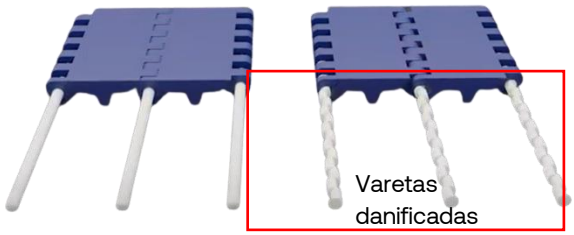
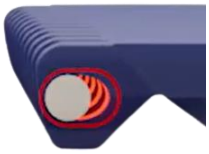
5 - No catálogo do fabricante, procure a medida da fita e multiplique pelo número de módulos da medição escolhida. Essa medida é a de referência l_i.

6 - Use a equação a seguir para saber o valor do alongamento A_l.

$$A_l = \frac{l_f - l_i}{l_i} \, x \, 100$$

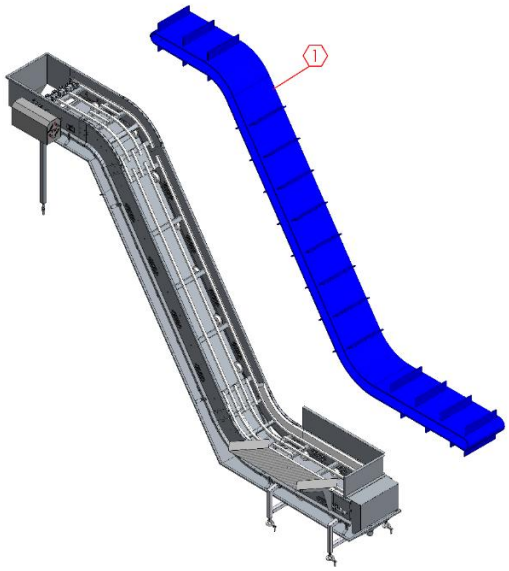
6.3 SINAIS DE DESGASTE

Observe sempre os parâmetros a seguir, para garantir o correto funcionamento da esteira.

SINAL DE DESGASTE NA FITA	
ESPAÇO ENTRE MÓDULOS	VARETAS COM MARCAS DE FUSO
Fita nova  Fita alongada 	
DESGASTE DAS DOBRADIÇAS	
Fita nova Fita alongada 	

6.4 RETIRADA DA FITA

Cuidado com a tensão aplicada na fita e o sentido da montagem das rodas dentadas. O engrenamento incorreto gera desgaste prematuro das peças.

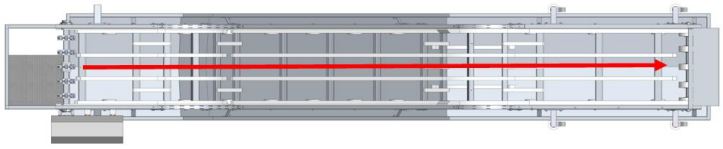


1. Execute os passos do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire a emenda da fita. Se a fita for modular, troque só os módulos.

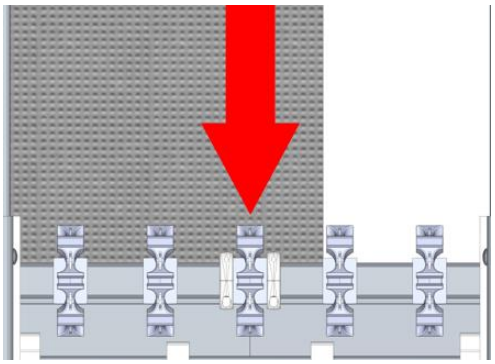
6.5 MONTAGEM DA FITA

As orientações de instalação da fita a seguir são básicas. Verifique com o fabricante as instruções específicas.

1. Use o esticador para distensionar a fita. Limpe as guias.
2. Alimente a fita a partir do eixo tração para o eixo movido. Cheque o manual do fabricante para saber se o modelo da fita tem um sentido de montagem.

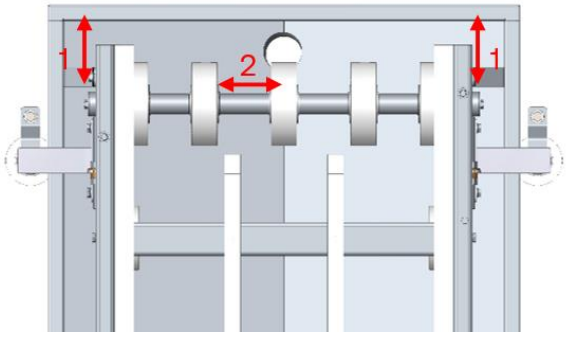


3. Centralize a fita na estrutura da esteira. Observe a localização da engrenagem travadora. **Obs.:** alguns modelos de esteira Torfresma possuem roldanas no eixo movido ao invés das engrenagens.



4. Certifique-se que há espaço suficiente entre as laterais da fita e da estrutura da esteira para acomodar a expansão térmica da fita.
5. Envolva a fita nas engrenagens que não estão presas por abraçadeira, assegurando que as engrenagens estão alinhadas e na posição certa. Verifique o manual do fabricante para saber a distância das engrenagens próximo borda até a lateral da fita.

   Obs.: se o eixo movido possuir roldanas, mova o eixo movido até o deslocamento máximo permitido para frente e para trás (1). Assegure roldanas não encostam nas guias ou em alguma parte da estrutura da esteira. (2). A distribuição das roldanas no eixo é determinada pelo espaçamento entre as guias. Certifique que todas as roldanas estão fixas por anel elástico.



6. Uma vez que as engrenagens ou roldanas estão devidamente envolvidas, passe a fita no caminho de retorno, passando pelas roldanas intermediárias até atingir as engrenagens de tração.
7. Envolva a fita nas engrenagens de tração, verifique a posição da engrenagem do meio (engrenagem fixa por abraçadeira) e mantenha as demais engrenagens na mesma posição. **Atenção:** Se as engrenagens não estiverem na mesma posição, haverá escorregamento e danos ao equipamento.

   Obs.: em montagens que há engrenagens no eixo movido e no eixo tração, as engrenagens do eixo movido devem ter a mesma distribuição das engrenagens do eixo tração.

8. Puxe as extremidades da fita, encaixe e alinhe os módulos.
9. Insira a haste para unir as extremidades.
10. 1Mova a fita para ter certeza que todas as engrenagens estão bem encaixadas e também se a fita de movimenta de forma apropriada.

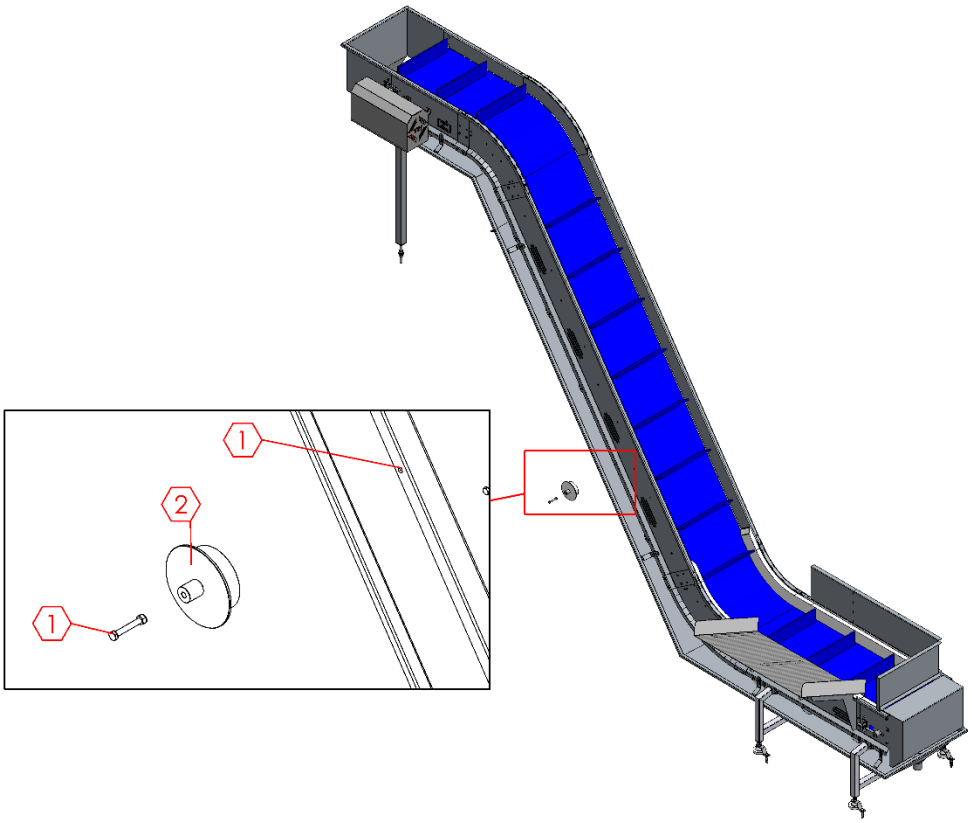
11. Cheque a altura da curva catenária. Se for necessário, remova os módulos para corrigir a altura. **Obs.:** consulte manual de manutenção do equipamento para saber as alturas da curva de acordo com a esteira.
12. Ligue a esteira e veja se a fita gira suavemente.

Dependendo da aplicação, a fita pode alongar de 0,5% a 1% do seu comprimento total no período inicial. Observe o alongamento da fita nos primeiros dias. Se for necessário, retire alguns módulos.

7. CONJUNTO ROLDANA (ITEM 5)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.

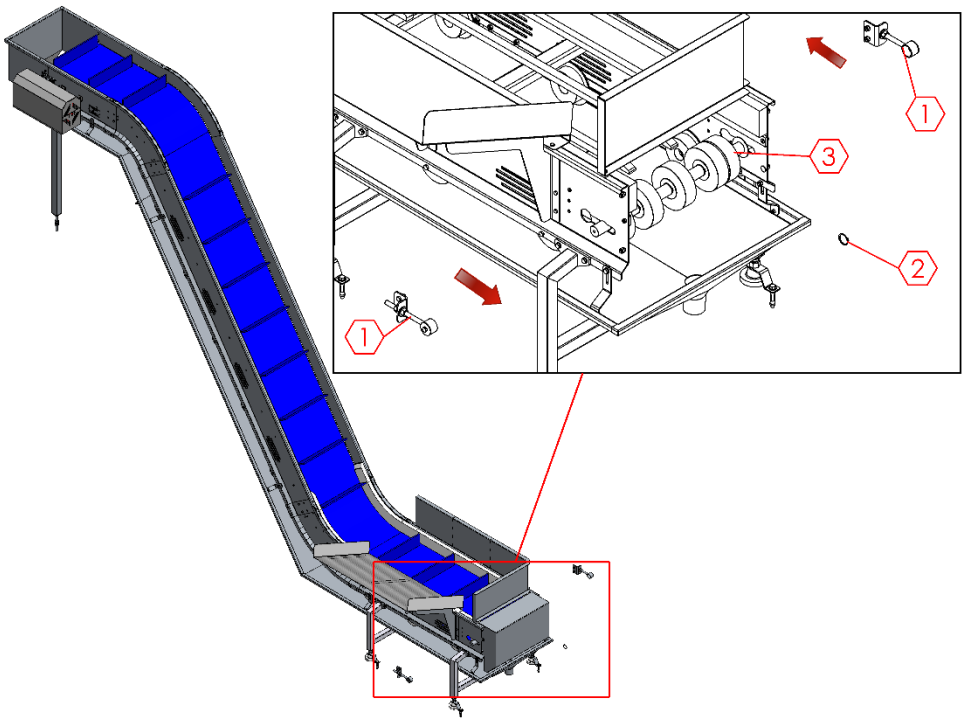


1. Execute os passos do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Localize a roldana que deseja trocar e retire o parafuso que faz a fixação da roldana na estrutura da esteira.
2. Remova a roldana e faça a troca.

8. ROLDANA MOVIDA (ITEM 7)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.

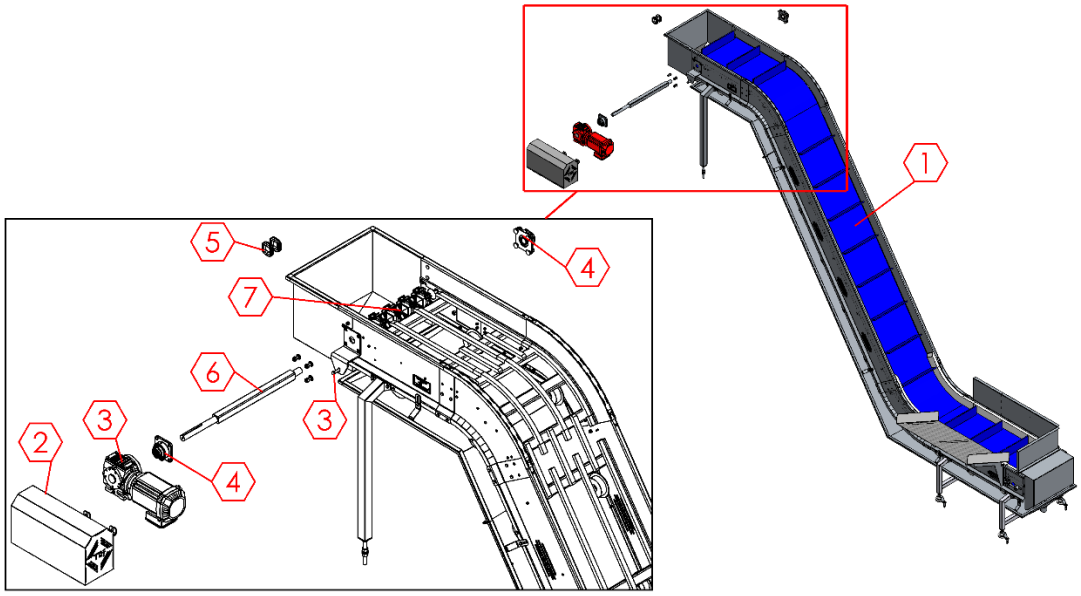


1. Execute os passos do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Remova os conjuntos esticadores dos eixos completamente.
2. Retire o segundo anel elástico (referência: lado do esticador para o meio do eixo).
3. Empurre para o lado a polia que foi solta do eixo. Mova o eixo no sentido das setas para remover o conjunto movido. Retire as roldanas e faça a troca.

9. ROLAMENTOS (ITENS 8 E 9) E ENGRENAGENS (ITEM 12)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute os passos do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Remova a fita.
2. Retire a capa protetora do motorredutor.
3. Desparafuse o braço do motorredutor da estrutura da esteira.
4. Retire os mancais. Se necessário, faça a troca do rolamento.

Se deseja trocar as rodas dentadas, continue a fazer os seguintes passos:

5. Retire o anel de fixação do eixo.
6. Puxe o eixo para o lado. Ele sai pelo furo onde ele fica escorado.
7. À medida que for retirando o eixo da esteira, remova as rodas dentadas.

Cheque o manual do fabricante da fita para saber a distância entre as linhas de centro da fita e da engrenagem, bem como as distâncias entre as engrenagens.

10. AJUSTES DOS SENSORES

Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas que são qualificados e autorizados pelo empregador.

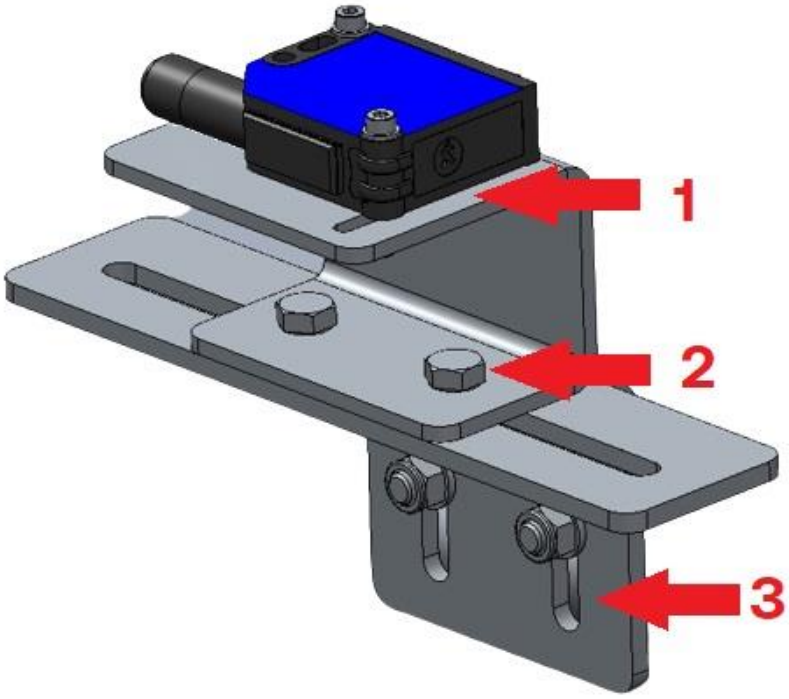


Imagem 1: Suporte do sensor

Regulagens do sensor:

1. Ajuste do sensor no sentido de afastamento em relação ao produto que passa dentro da esteira. Verifique se a distância entre o sensor e o produto está dentro do range de operação;
2. Mova o suporte no sentido horizontal para ajustar o ponto de leitura do sensor;
3. Desloque o suporte no sentido vertical a fim de ajustar altura do sensor;

Antes de qualquer ajuste na posição do sensor sempre checar o cabeamento e o funcionamento correto do sensor quanto a operação e tensão elétrica (24 Vcc).

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000